

中学1年
数学

1章 正負の数 1節 正負の数

正の数・負の数 ①

月 日

名前

ポイント ことばと表し方

- 符号で表す 基準より大きい・増える・もうける方を＋、反対の性質のものを－で表します。
- 絶対値 数直線上で、ある数と0との間の距離を、その数の絶対値といいます。
- 数の大小 数直線で右にある数ほど大きく、負の数は絶対値が大きいほど小さくなります。

1 次の問いに答えなさい。

反対の性質をもつ量と符号

(1) 0°C より 3°C 低い温度を、負の符号を使って表しなさい。

答え

(2) 「5kg増える」を $+5\text{kg}$ と表すとき、「3kg減る」はどのように表しますか。

答え

(3) 平均点50点を基準にして、平均点より高い得点を＋、低い得点を－で表します。43点はどのように表しますか。

答え

(4) 東へ4km進むことを $+4\text{km}$ と表すとき、 -6km はどのようなことを表していますか。

答え

2 次の問いに答えなさい。

絶対値

(1) $+6$ の絶対値を答えなさい。

答え

(2) $-\frac{3}{4}$ の絶対値を答えなさい。

答え

(3) 絶対値が5になる数をすべて答えなさい。

答え

(4) 絶対値が2.5より小さい整数をすべて答えなさい。

答え

3 大小を不等号で表しなさい。3つの数は小さい順に並べます。

不等号を使った数の大小

(1) -5 と -2

答え

(2) -3.2 と -3.5

答え

(3) $-\frac{1}{2}$ と $-\frac{1}{3}$

答え

(4) -4 、 $+1$ 、 -2.5

答え

1 反対の性質をもつ量と符号

考え方 反対の性質をもつ量は、一方を正の符号+、もう一方を負の符号-で表します。何を基準にして、どちらを+とするかを先に確かめます。

(1) 0℃より3℃低い温度 **-3℃**

- 0℃を基準にして、低い方が負の数です。
- 3℃低いので、符号-をつけて -3℃ と表します。

(2) 「3kg減る」の表し方 **-3kg**

- 増えるを+とするので、反対の「減る」は-です。
- 3kg減るので、-3kg と表します。

(3) 平均点50点を基準にした43点 **-7点**

- 基準の50点と比べると、43点は $50-43$ で7点低い得点です。
- 低い方は-なので、-7点 と表します。

(4) -6km が表すこと **西へ6km進む**

- 東を+とするので、反対の方向の西が-になります。
- 6km は、西へ6km進むことを表します。

2 絶対値

考え方 絶対値は、数直線上で0からの距離です。符号を取った数と考えます。絶対値が同じ数は、正の数と負の数の2つあります。

(1) +6 の絶対値 **6**

- +6 は、数直線上で0から右へ6はなれています。
- 0からの距離は6なので、絶対値は6です。

(2) $-\frac{3}{4}$ の絶対値 **$\frac{3}{4}$**

- $-\frac{3}{4}$ は、数直線上で0から左へ $\frac{3}{4}$ はなれています。
- 負の数でも距離は正の数なので、絶対値は $\frac{3}{4}$ です。

(3) 絶対値が5になる数 **+5 と -5**

- 0からの距離が5になる点は、右と左に1つずつあります。
- 右は +5、左は -5 です。

(4) 絶対値が2.5より小さい整数 **-2、-1、0、+1、+2**

- 0からの距離が2.5より小さい整数を、左右に分けて探します。
- 距離が2、1の整数は -2、-1 と +2、+1 です。0の絶対値は0で、これも入ります。

3 不等号を使った数の大小

考え方 数直線で右にある数ほど大きくなります。負の数どうしでは、絶対値が大きい数の方が小さくなります。

(1) -5 と -2 **$-5 < -2$**

- 負の数どうしは、絶対値を比べます。絶対値は 5 と 2 で、5の方が大きいです。
- 絶対値が大きい -5 の方が小さい数なので、 $-5 < -2$ です。

(2) -3.2 と -3.5 **$-3.2 > -3.5$**

- 絶対値は 3.2 と 3.5 で、3.5の方が大きいです。
- 絶対値が大きい -3.5 の方が小さいので、 $-3.2 > -3.5$ です。

(3) $-\frac{1}{2}$ と $-\frac{1}{3}$ **$-\frac{1}{2} < -\frac{1}{3}$**

- 絶対値 $\frac{1}{2}$ と $\frac{1}{3}$ を通分して比べると、 $\frac{3}{6}$ と $\frac{2}{6}$ で $\frac{1}{2}$ の方が大きいです。
- 絶対値が大きい $-\frac{1}{2}$ の方が小さいので、 $-\frac{1}{2} < -\frac{1}{3}$ です。

(4) -4、+1、-2.5 **$-4 < -2.5 < +1$**

- 負の数は 0 より小さく、正の数は 0 より大きいので、+1 がいちばん大きいです。
- 負の数の -4 と -2.5 では、絶対値の大きい -4 の方が小さいので、 $-4 < -2.5 < +1$ です。

まちがえやすいところ

- 5 と -2 を比べて、 $-5 > -2$ としないように、負の数は絶対値が大きいほど小さいと覚えておきましょう。
- 絶対値を答えるときに、-6 の絶対値を -6 としないように、符号を除いた距離を答えましょう。